

Unidad 1 Tema 1: Introducción a las Redes y Conceptos Básicos de LAN

Cuestionarios de Opción Múltiple

El número de cuestionario corresponde al número de grupo.

Cuestionario 1

1. ¿Cuál es el propósito principal de una red informática?
 - a) Restringir el acceso a la información solo a un usuario.
 - b) Permitir la comunicación y el intercambio de recursos entre dispositivos.
 - c) Almacenar datos exclusivamente en un solo dispositivo.
2. ¿Qué tipo de área geográfica abarca una Red de Área Local (LAN)?
 - a) Limitada, como un edificio o un aula.
 - b) Global, conectando continentes.
 - c) Solo a nivel de una ciudad.
3. ¿Cuál es una de las ventajas clave de utilizar una LAN en una oficina?
 - a) Imposibilitar la comunicación interna.
 - b) Permitir compartir una impresora entre varios usuarios.
 - c) Aumentar el costo de la infraestructura.
4. ¿Quién gestiona usualmente una Red de Área Local (LAN)?
 - a) Una única organización (ej. una escuela o empresa).
 - b) Múltiples organizaciones a nivel mundial.
 - c) Un ente gubernamental externo.
5. ¿Qué tecnología es comúnmente utilizada para las redes LAN cableadas?
 - a) Bluetooth.
 - b) Ethernet.
 - c) Wi-Fi.
6. Una LAN se caracteriza por su velocidad de transmisión de datos, que generalmente es:
 - a) Alta, para acceso rápido a recursos.
 - b) Baja, para reducir el consumo de energía.
 - c) Moderada, sin picos de velocidad.
7. ¿Cuál de los siguientes es un beneficio de la centralización de datos en una LAN?
 - a) Dificulta el acceso a los archivos.
 - b) Facilita la copia de seguridad y gestión de la información.
 - c) Duplicación de la información en cada computadora.
8. La comunicación interna eficiente en una LAN se mejora a través de:
 - a) Mensajería instantánea y aplicaciones colaborativas internas.

- b) El uso de redes de área amplia exclusivamente.
- c) Limitar el acceso a internet.

9. ¿Por qué las LANs ofrecen un mayor control sobre la seguridad?
- a) Porque dependen de terceros para su gestión.
 - b) Porque son privadas y permiten implementar políticas y firewalls específicos.
 - c) Porque no permiten la conexión a internet.
10. Un ejemplo de dispositivo que se puede conectar a una LAN es:
- a) Una impresora compartida.
 - b) Un satélite geoestacionario.
 - c) Un cable submarino de comunicaciones.

Cuestionario 2

1. ¿Qué tipo de red se extiende dentro de un área geográfica limitada como una oficina o un hogar?
- a) Red de Área Amplia (WAN).
 - b) Red de Área Local (LAN).
 - c) Red de Área Metropolitana (MAN).
2. ¿Cuál es el principal objetivo de interconectar equipos en una red informática?
- a) Limitar la funcionalidad de los dispositivos.
 - b) Permitir la comunicación y el intercambio de recursos.
 - c) Establecer un único punto de fallo.
3. Una ventaja de las LANs es que optimizan el uso de recursos. ¿Qué significa esto?
- a) Que se pueden compartir dispositivos y software entre múltiples usuarios.
 - b) Que cada usuario necesita su propia impresora y software.
 - c) Que se debe comprar hardware más costoso.
4. La velocidad de datos típica en una LAN moderna es:
- a) Variable, sin un estándar definido.
 - b) Generalmente alta, como 1 Gbps o más.
 - c) De baja a moderada.
5. ¿Qué característica distingue a una LAN en términos de su propiedad y gestión?
- a) Es siempre pública y abierta.
 - b) Es privada y gestionada por una única organización.
 - c) Es controlada por múltiples organizaciones a nivel mundial.
6. ¿Qué tecnología es fundamental para la conectividad inalámbrica en una LAN?
- a) Fibra óptica.
 - b) Wi-Fi.
 - c) Ethernet.

7. ¿Qué permite la centralización de datos en una LAN?
 - a) Dificultar el acceso a la información compartida.
 - b) Simplificar las copias de seguridad y la gestión de la información.
 - c) Replicar los datos en cada dispositivo sin control centralizado.
8. La mejora de la productividad y la coordinación en una LAN se logra con:
 - a) Aplicaciones colaborativas y mensajería interna.
 - b) El aislamiento de los usuarios.
 - c) Reduciendo las capacidades de la red.
9. ¿Cómo contribuyen las LANs a la seguridad de la información?
 - a) Mediante la eliminación de todas las medidas de seguridad.
 - b) Al permitir la implementación de firewalls y políticas de seguridad específicas.
 - c) Restringiendo el acceso a los administradores de red solamente.
10. ¿Qué se entiende por "interconexión" en el contexto de una red informática?
 - a) La limitación de dispositivos a una sola función.
 - b) La conexión física o lógica entre equipos para comunicarse.
 - c) Desconectar dispositivos para evitar conflictos.

Cuestionario 3

1. ¿Cuál de las siguientes es una función básica que una red informática permite?
 - a) Compartir recursos como impresoras o archivos.
 - b) Aislar dispositivos para mayor seguridad.
 - c) Restringir la comunicación entre equipos.
2. El alcance geográfico de una LAN es:
 - a) Mundial, abarcando continentes.
 - b) Delimitado a un área pequeña, como un edificio o campus.
 - c) Limitado a un solo país.
3. ¿Qué beneficio obtiene una empresa al centralizar sus datos en una LAN?
 - a) Mayor dispersión de la información.
 - b) Facilidad de acceso, copia de seguridad y gestión de la información.
 - c) Dificultad para realizar copias de seguridad.
4. ¿Cuál es una especificación clave de una LAN en términos de su velocidad?
 - a) Sin relevancia para el rendimiento.
 - b) Generalmente alta.
 - c) Generalmente baja.
5. ¿Qué característica de las LANs permite a una organización adaptar la red a sus necesidades específicas?
 - a) Su conexión a Internet.
 - b) Su propiedad y gestión privada.

- c) Su dependencia de proveedores externos.
-
- 6. La tecnología Wi-Fi, utilizada en LANs, se basa en el estándar:
 - a) IEEE 802.11.
 - b) IEEE 802.3.
 - c) Ethernet.
 - 7. Un ejemplo de comunicación interna facilitada por una LAN es:
 - a) Las llamadas telefónicas a números externos.
 - b) El correo electrónico interno.
 - c) El envío de un fax.
 - 8. ¿Qué permite una LAN respecto al control de la seguridad?
 - a) Menos control sobre la seguridad de los datos.
 - b) Un mayor control mediante la implementación de políticas de seguridad.
 - c) Solo seguridad a nivel de software.
 - 9. ¿Por qué es importante que las redes informáticas permitan compartir recursos?
 - a) Reduce la productividad.
 - b) Optimiza el uso de la inversión en hardware.
 - c) Aumenta los costos de hardware.
 - 10. ¿Qué papel juega la "baja latencia" en una LAN?
 - a) Dificulta la centralización de datos.
 - b) Asegura una respuesta rápida en las comunicaciones locales.
 - c) Reduce la velocidad de los datos.

Cuestionario 4

- 1. ¿Qué significa que una LAN tiene un "alcance geográfico limitado"?
 - a) Que no tiene límites de distancia.
 - b) Que opera en un área específica como un campus o un edificio.
 - c) Que solo puede conectar dispositivos en diferentes países.
- 2. ¿Cuál es una de las principales ventajas de una red informática para una empresa?
 - a) La dificultad para el trabajo en equipo.
 - b) La posibilidad de compartir una única conexión a Internet.
 - c) El aumento de los costos de software.
- 3. ¿Qué tipo de red es el "pilar fundamental" para una oficina o escuela?
 - a) Una MAN.
 - b) Una LAN.
 - c) Una WAN.
- 4. La alta velocidad de transmisión de datos en una LAN es crucial para:
 - a) Conectar dispositivos a nivel global.

- b) Permitir un acceso rápido a archivos compartidos.
 - c) Evitar la congestión de Internet.
5. Si una LAN es gestionada por una única organización, ¿qué tipo de propiedad tiene?
- a) Pública.
 - b) Privada.
 - c) Compartida.
6. ¿Cuál es el estándar de facto para redes LAN cableadas?
- a) Bluetooth.
 - b) Wi-Fi.
 - c) Ethernet.
7. ¿Qué herramienta de comunicación es facilitada por una LAN para mejorar la productividad?
- a) Correo electrónico interno.
 - b) Llamadas telefónicas de larga distancia.
 - c) Envíos postales.
8. La capacidad de implementar firewalls específicos para la red local es una ventaja de las LANs en términos de:
- a) Alcance.
 - b) Seguridad.
 - c) Velocidad.
9. Al compartir recursos como una impresora en una LAN, ¿qué se busca principalmente?
- a) Ralentizar el proceso de impresión.
 - b) Optimizar el uso de la inversión en hardware.
 - c) Comprar más impresoras.
10. Un ejemplo de cómo una LAN mejora la comunicación interna es:
- a) Desconectando los dispositivos entre sí.
 - b) Permitiendo el uso de aplicaciones colaborativas.
 - c) Restringiendo el uso de mensajería instantánea.

Cuestionario 5

1. Una red informática es un conjunto de equipos interconectados que permiten:
- a) Exclusivamente la navegación web.
 - b) La comunicación y el intercambio de recursos.
 - c) Solo almacenar datos sin comunicación.
2. La característica de "baja latencia" en una LAN significa:
- a) Que la red es lenta.
 - b) Que hay poco retraso en la transmisión de datos.

- c) Que se desconecta frecuentemente.
3. ¿Qué permite la centralización de datos en una LAN?
- a) Facilitar el acceso, la copia de seguridad y la gestión.
 - b) Aumentar la dispersión de los datos.
 - c) Dificultar la gestión de la información.
4. ¿Cuál es la tecnología más extendida para la conectividad inalámbrica en LANs?
- a) Coaxial.
 - b) Wi-Fi.
 - c) Ethernet.
5. ¿Quién tiene control total sobre el diseño, implementación y mantenimiento de una LAN?
- a) Proveedores de servicios de Internet.
 - b) La organización propietaria de la LAN.
 - c) Múltiples organizaciones.
6. Un beneficio de las LANs es que permiten compartir software. ¿Qué ventaja ofrece esto?
- a) Se optimiza el uso de las licencias y se reducen costos.
 - b) Cada usuario necesita una licencia individual.
 - c) Se limita el software disponible para los usuarios.
7. ¿Cuál es un ejemplo de cómo una LAN mejora la productividad?
- a) Requiriendo que los usuarios trabajen de forma aislada.
 - b) Facilitando la coordinación entre equipos.
 - c) Aumentando la burocracia en la comunicación.
8. ¿Qué se puede implementar en una LAN para un mayor control de la seguridad?
- a) Un único punto de acceso sin autenticación.
 - b) Políticas de seguridad y firewalls específicos.
 - c) Solo antivirus en cada equipo.
9. La definición de red informática incluye el concepto de:
- a) Dispositivos aislados.
 - b) Interconexión.
 - c) Software únicamente.
10. ¿Cuál es el alcance geográfico de una LAN?
- a) Miles de kilómetros.
 - b) Decenas o cientos de metros.
 - c) Ilimitado.

1. ¿Cuál es una de las principales aplicaciones de las redes informáticas a nivel empresarial?
 - a) Optimizar la productividad y la colaboración.
 - b) Solo para entretenimiento.
 - c) Reducir la velocidad de las operaciones.
2. ¿Qué tipo de red se usa en un laboratorio escolar?
 - a) Una WAN.
 - b) Una LAN.
 - c) Una MAN.
3. El acceso rápido a archivos compartidos es una ventaja clave de las LANs debido a su:
 - a) Facilidad de instalación.
 - b) Alta velocidad de transmisión de datos.
 - c) Bajo costo.
4. ¿Qué significa que una LAN sea "privada"?
 - a) Que está gestionada por una única organización.
 - b) Que nadie más puede usarla.
 - c) Que no tiene conexión a Internet.
5. ¿Qué estándar de red se utiliza para la conectividad inalámbrica en LANs?
 - a) IEEE 802.3.
 - b) IEEE 802.11.
 - c) Ethernet.
6. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de las LANs en términos de costos?
 - a) Mayor necesidad de personal de TI.
 - b) Reducción de costos al compartir recursos.
 - c) Aumento de la inversión en hardware.
7. La mensajería instantánea interna en una LAN es un ejemplo de:
 - a) Comunicación externa.
 - b) Comunicación interna eficiente.
 - c) Almacenamiento de datos.
8. ¿Qué se puede lograr en una LAN para garantizar que solo usuarios autorizados accedan a la red?
 - a) Permitir acceso libre a todos.
 - b) Implementar sistemas de autenticación.
 - c) Desactivar la red.
9. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de un recurso que se puede compartir en una red informática?
 - a) Un teclado.
 - b) Una impresora.

c) Una silla de oficina.

10. Si una red abarca una distancia de 50 metros dentro de un edificio, ¿qué tipo de red es?

a) Una MAN.

b) Una LAN.

c) Una WAN.

Cuestionario 7

1. ¿Qué es lo que permite que los dispositivos en una red se comuniquen y compartan recursos?

a) Su aislamiento.

b) Su interconexión.

c) Su diferencia de modelos.

2. Una característica definitoria de una LAN es su:

a) Alcance global.

b) Área geográfica limitada.

c) Propiedad pública.

3. ¿Qué tipo de ventaja representa el poder compartir una conexión a Internet entre múltiples usuarios en una LAN?

a) De seguridad.

b) De compartir recursos.

c) De centralización de datos.

4. Las LANs son ideales para entornos que requieren:

a) Bajas velocidades de transmisión.

b) Conexiones esporádicas.

c) Altas velocidades de transmisión y baja latencia.

5. ¿Qué implicación tiene que una LAN sea gestionada por una única organización?

a) Mayor control sobre el diseño y la seguridad.

b) Mayor dependencia de terceros.

c) Menor flexibilidad.

6. ¿Cuál es el nombre del estándar de red para las redes cableadas?

a) Wi-Fi.

b) Ethernet.

c) Bluetooth.

7. La mejora de la coordinación entre los miembros de un equipo se facilita en una LAN mediante:

a) El uso de correo electrónico interno.

b) La restricción de aplicaciones.

c) La desconexión periódica.

8. ¿Qué rol cumplen las políticas de seguridad en una LAN?
- a) Aumentar la vulnerabilidad de la red.
 - b) Regular quién puede acceder a qué recursos.
 - c) Dificultar el acceso de todos los usuarios.
9. Además de equipos, ¿qué otros dispositivos se pueden interconectar en una red informática?
- a) Muebles de oficina.
 - b) Impresoras o servidores.
 - c) Electrodomésticos no inteligentes.
10. ¿Cuál es el rango de velocidad de datos típico en las LANs modernas?
- a) Inferior a 10 Mbps.
 - b) Desde 100 Mbps hasta 10 Gbps o más.
 - c) Solo 1 Mbps.

Cuestionario 8

1. ¿Por qué es fundamental la existencia de las redes informáticas hoy en día?
- a) Porque solo sirven para el entretenimiento.
 - b) Porque son la base de casi toda la tecnología moderna.
 - c) Porque limitan la comunicación.
2. ¿Qué significa que una LAN tenga "baja latencia"?
- a) Que la conexión es inestable.
 - b) Que los datos se pierden con frecuencia.
 - c) Que hay un tiempo de respuesta muy rápido en la transmisión de datos.
3. La facilidad de acceso a la información para todos los usuarios autorizados es una ventaja de la LAN debido a:
- a) El almacenamiento de datos en cada computadora.
 - b) La centralización de datos en un servidor.
 - c) La dispersión de los datos en la nube.
4. ¿Qué estándar de red inalámbrica es ampliamente utilizado en LANs?
- a) IEEE 802.1Q.
 - b) IEEE 802.11.
 - c) IEEE 802.3.
5. Las LANs son usualmente privadas. Esto significa que:
- a) Son gestionadas por una única organización.
 - b) Cualquier persona puede acceder a ellas.
 - c) Son propiedad del gobierno.

6. ¿Cuál es una ventaja de Ethernet en las LANs?
 - a) Su alto costo.
 - b) Su fiabilidad y facilidad de implementación.
 - c) Requiere conexión inalámbrica.
7. Un beneficio directo de la comunicación interna eficiente en una LAN es:
 - a) El aumento de la burocracia.
 - b) La mejora de la productividad y la coordinación.
 - c) La reducción de la productividad.
8. ¿Qué control adicional ofrecen las LANs en términos de seguridad?
 - a) La eliminación de toda seguridad.
 - b) La implementación de firewalls y sistemas de autenticación.
 - c) Solo control físico de los dispositivos.
9. ¿Qué se puede compartir en una red informática además de impresoras?
 - a) Muebles de oficina.
 - b) Acceso a internet y software.
 - c) Suministros de papelería.
10. Si una red abarca una universidad completa, ¿qué tipo de red es probablemente?
 - a) Una WAN.
 - b) Una LAN.
 - c) Una PAN.

Cuestionario 9

1. ¿Qué rol juega el IEEE en los estándares de red?
 - a) Es una empresa de hardware de red.
 - b) Es un organismo que establece reglas y especificaciones técnicas.
 - c) Es un software de gestión de red.
2. ¿Por qué las LANs son ideales para un laboratorio escolar?
 - a) Por su alcance geográfico limitado y alta velocidad.
 - b) Porque no necesitan conectividad a internet.
 - c) Porque son difíciles de gestionar.
3. ¿Qué ventaja de una LAN facilita las copias de seguridad de los documentos importantes?
 - a) Compartir una impresora.
 - b) La centralización de datos en un servidor.
 - c) La comunicación interna.
4. ¿Cuál es una de las especificaciones clave de una LAN en cuanto a su velocidad de datos?
 - a) Generalmente alta, como 100 Mbps o 1 Gbps.

- b) Siempre inferior a 10 Mbps.
 - c) Depende únicamente del proveedor de internet.
5. La propiedad y gestión de una LAN es:
- a) Colectiva y pública.
 - b) Usualmente privada y gestionada por una única organización.
 - c) Gestionada por una entidad externa sin control local.
6. Además de Ethernet, ¿qué otra tecnología es común en las LANs para la conectividad inalámbrica?
- a) ADSL.
 - b) Wi-Fi.
 - c) Fibra óptica.
7. ¿Qué tipo de comunicación se ve beneficiada por una LAN a nivel interno de una empresa?
- a) Conexiones con proveedores externos.
 - b) El correo electrónico interno y las aplicaciones colaborativas.
 - c) Llamadas telefónicas de larga distancia.
8. La implementación de políticas de seguridad es una característica clave de las LANs que permite:
- a) Limitar el tamaño de los archivos.
 - b) Controlar quién puede acceder a qué recursos.
 - c) Reducir la velocidad de la red.
9. ¿Qué se optimiza al compartir una impresora o una conexión a Internet en una LAN?
- a) El tamaño físico de la red.
 - b) El uso de los recursos y la reducción de costos.
 - c) El uso de la energía eléctrica.
10. Un ejemplo de dispositivo interconectado en una red es:
- a) Un teclado.
 - b) Un monitor.
 - c) Una computadora.

Cuestionario 10

1. ¿Qué permite la interconexión de dispositivos en una red informática?
- a) Restringir el acceso a la información.
 - b) La comunicación y el intercambio de recursos.
 - c) Que cada dispositivo funcione de forma independiente.
2. Una LAN es ideal para conectar dispositivos en un área geográfica:
- a) Metropolitana.
 - b) Limitada.

c) Global.

3. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de las LANs relacionada con la centralización de la información?
 - a) Dificultar las copias de seguridad.
 - b) Simplificar el acceso y la gestión de datos.
 - c) Aumentar la duplicación de archivos.
4. Las velocidades de datos en una LAN, como 100 Mbps o 1 Gbps, se consideran:
 - a) Irrelevantes.
 - b) Altas.
 - c) Bajas.
5. Si una LAN es controlada por la empresa que la usa, se dice que es de propiedad:
 - a) Pública.
 - b) Privada.
 - c) Compartida.
6. ¿Cuál de las siguientes es una tecnología común en LANs?
 - a) Red telefónica conmutada.
 - b) Ethernet.
 - c) Módem de línea conmutada.
7. ¿Qué beneficio se obtiene de la comunicación interna en una LAN en relación con la productividad?
 - a) No tiene impacto en la productividad.
 - b) Se mejora la productividad y la coordinación.
 - c) Se reduce la productividad.
8. La implementación de firewalls internos en una LAN es una medida de:
 - a) Escalabilidad.
 - b) Seguridad.
 - c) Rendimiento.
9. El principal beneficio de compartir recursos en una LAN es:
 - a) Limitar el acceso a los recursos.
 - b) Optimizar el uso de los recursos.
 - c) Aumentar los gastos en hardware.
10. ¿Cuál es el alcance máximo aproximado de una LAN?
 - a) Cientos de kilómetros.
 - b) Cientos de metros.
 - c) Varios miles de kilómetros.

1. ¿Por qué es importante el concepto de "compartir recursos" en una red informática?
 - a) Para evitar el uso de cualquier hardware.
 - b) Para optimizar el uso de la inversión y reducir costos.
 - c) Para limitar la cantidad de usuarios.
2. Una Red de Área Local (LAN) conecta dispositivos en:
 - a) Un área geográfica limitada.
 - b) Ciudades enteras.
 - c) Un país.
3. ¿Cuál es una característica distintiva de las LANs con respecto a la velocidad de datos?
 - a) Generalmente baja.
 - b) Generalmente alta.
 - c) Solo la velocidad de internet.
4. La gestión de una LAN suele ser:
 - a) Privada.
 - b) Pública.
 - c) Compartida globalmente.
5. ¿Qué tecnología es la más extendida para las redes LAN inalámbricas?
 - a) Fibra óptica.
 - b) Wi-Fi.
 - c) Ethernet.
6. La centralización de datos en una LAN es una ventaja porque:
 - a) Requiere más servidores.
 - b) Facilita el acceso y la copia de seguridad de la información.
 - c) Dificulta la gestión de la información.
7. ¿Cómo mejora una LAN la comunicación interna?
 - a) A través de herramientas como el correo electrónico interno y la mensajería instantánea.
 - b) Restringiendo las aplicaciones de mensajería.
 - c) Reduciendo la cantidad de usuarios conectados.
8. ¿Qué beneficio aporta la seguridad en una LAN al ser gestionada privadamente?
 - a) Menos control sobre las políticas.
 - b) Mayor control y la posibilidad de implementar firewalls específicos.
 - c) Solo seguridad a nivel de usuario.
9. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de dispositivo que no se conecta directamente a una LAN?
 - a) Un servidor de archivos.
 - b) Un teléfono inteligente con Wi-Fi.

c) Una computadora de escritorio en otra provincia.

10. ¿Por qué el alcance geográfico limitado de una LAN es una ventaja?

a) Permite conectar dispositivos a nivel mundial.

b) Las tecnologías y el cableado están optimizados para distancias cortas y altas velocidades.

c) Requiere más cableado.
